



气象报文信息卫星通信传输

——CUMCM2022D

国防科技大学 吴孟达





气象报文信息卫星通信传输

- 问题介绍

- 解题思路

- 评阅综述



问题介绍

现需派遣多支气象分队前往多个区域进行地面气象观测保障任务。一支气象分队在一个区域的三个不同地点设立1个观测主站，2个观测副站（主站编号1, 2, 3, ...；副站编号1a, 1b, 2a, 2b, ...）。主站部署车载型卫星通信设备1套，副站各部署便携型卫星通信设备1套。两类卫星通信设备相关性能指标如下：

(1) 所有观测站之间只能依靠卫星通信设备进行点到点通信，且通信不受空间距离的限制。



(2) 由于受到周边电磁环境的干扰，便携型卫星通信设备发送和接收消息的成功率均为80%，但车载型卫星通信设备发送和接收消息的成功率不受影响，均为100%。

(3) 收发消息的主要内容为气象报文信息（简称气象报文），一条气象报文内容（含所属站点编号）包含100个字符，每条消息最多可包含158个字符。同一条气象报文可分割成上下两个半段分别传输。



- (4) 每部卫星通信设备每次只能发送一条消息，发送两条消息的时间间隔不能小于1分钟；收发通道相互独立，在发送消息时，可同时接收任意多条消息；发送和接收消息的时间非常短，可忽略。
- (5) 副站不知道本站所发送消息是否被成功接收。



现拟派遣 N 支分队执行任务，要求每小时各分队所属主副站对所在地点的气象信息进行一次采集，并按下列要求通过卫星通信设备进行气象报文的信息共享，这里，气象报文的信息共享是指任意一个观测站采集的气象信息应被成功转发到其他所有观测站。

问题1 (1) 要求在 K 分钟内完成 N (≥ 5) 支分队主站间气象报文的信息共享，请研究 K 的最小值与 N 的关系，并建立 K 分钟内实现 N 个主站间气象报文信息共享的一般传输模型。



(2) 在上述模型中，取 $N=9$ ，给出 K 的相应最小值，并根据一般传输模型给出此时主站间气象报文的信息共享方案，将结果按表1的格式填报。填报结果时，注意消息的完整性，例如：在“发送信息所属站点序号”一栏中填写“5”，表示本轮所发送消息来自于第5号主站，是一条完整气象信息；而填写“5(1)”、“5(2)”则分别表示本轮所发送消息来自于第5号主站的上半段与下半段气象信息。



问题2 为了提高气象信息的地理密度，除了实现主站间气象报文的信息共享外，还需要使用副站气象信息加以补充。

(1) 若要求在 K 分钟内完成 N 个主站间气象报文的信息共享，且每个主站满足条件：对每支分队，成功接收该分队至少一个副站的气象报文的概率不低于0.9。请就 $K \geq 5$ 的情形，研究 N 的最大值与 K 的关系，并建立 K 分钟内满足以上条件的信息传输的一般模型。若主站间气象报文信息共享的传输方案与问题1相同，则只需给出副站气象报文的传输方案。



(2) 对于 $K=7$ ，给出 N 的最大值，并根据一般传输模型给出此时副站气象报文的传输方案，将结果按表2格式填报。求出在你们的传输方案下平均有多少个主站能成功接收每支分队至少一个副站的气象报文，以及任一主站平均能成功接收多少个副站的气象报文。



问题3 若要求在 $K=8$ 分钟内完成 N 个主站间气象报文的信息共享，且每个主站满足条件：对每支分队，成功接收该分队至少一个副站的气象报文的概率不低于0.97，请给出 N 的最大值，并给出此时主站间气象报文信息共享的传输方案与副站气象报文信息的传输方案，将前者按表1格式填报，后者按表2格式填报。求出在你们的传输方案下平均有多少个主站能成功接收每支分队至少一个副站的气象报文，以及任一主站平均能成功接收多少个副站的气象报文。





解题思路：第一问

(1) K 轮传输至少要接收信息： $N(N-1)$ 条

K 轮传输最多可发出信息： $N+1.5(K-1)N$ 条

$$N(N-1) \leq N+1.5(K-1)N$$

K 的最小值为

$$K_{\min} = \lceil (2N-1)/3 \rceil$$

(N,K) : $(5,3), (6,4), (7,5), (8,5), (9,6), (10,7), (11,7), (12,8), (13,9), \dots$



一般传输方案，分析规律，可分为三类：

第一类： $2N-1=3K$

例如：(5,3) (8,5) (11,7) (14,9) ...

第二类： $2N-1=3K-1$

例如：(6,4) (9,6) (12,8) (15,10) ...

第三类： $2N-1=3K-2$

例如：(7,5) (10,7) (13,9) (16,11) ...



按以上分类写信息传输一般模型：（发送站点，接收站点，发送信息所属站点）

说明：当站点序号小于1或大于 N 时，模 N ，以下同。

第一类： $2N-1=3K$ ，即： $N-1=1.5K-0.5$

传输整体规律：共 K 轮，各站发送信息条数 $=1+1.5\times(K-1)=1.5K-0.5=N-1$

一般传输模型（不唯一）：

第一轮传输： $(i, i+1, i, -)$, $i=1, 2, \dots, N$

第二轮传输： $(i, i+2, i, (i-1)(1))$, $i=1, 2, \dots, N$

第三轮传输： $(i, i+2, i-2, (i-1)(2))$, $i=1, 2, \dots, N$

.....

第 $K-1$ 轮传输： $(i, i+2, i-(N-5), (i-(N-4))(2))$, $i=1, 2, \dots, N$

第 K 轮传输： $(i, i+2, i-(N-3), (i-(N-4))(2))$, $i=1, 2, \dots, N$





第二类： $2N-1=3K-1$, 即： $N-1=1.5K-1$

传输整体规律：共 K 轮，各站发送信息条数 $=1+1.5\times(K-2)+1=1.5K-1=N-1$

一般传输模型（不唯一）：

第一轮传输： $(i, i+1, i, -)$, $i=1, 2, \dots, N$

第二轮传输： $(i, i+2, i, (i-1)(1))$, $i=1, 2, \dots, N$

第三轮传输： $(i, i+2, i-2, (i-1)(2))$, $i=1, 2, \dots, N$

.....

第 $K-2$ 轮传输： $(i, i+2, i-(N-6), (i-(N-5))(1))$, $i=1, 2, \dots, N$

第 $K-1$ 轮传输： $(i, i+2, i-(N-4), (i-(N-5))(2))$, $i=1, 2, \dots, N$

第 K 轮传输： $(i, i+2, i-(N-3), -)$, $i=1, 2, \dots, N$





第三类： $2N-1=3K-2$, 即： $N-1=1.5K-1.5$

传输整体规律：共 K 轮，各站发送信息条数 $=1+1.5\times(K-3)+1+1=1.5K-1.5=N-1$

一般传输模型（不唯一）：

第一轮传输： $(i, i+1, i, -)$, $i=1, 2, \dots, N$

第二轮传输： $(i, i+2, i, (i-1)(1))$, $i=1, 2, \dots, N$

第三轮传输： $(i, i+2, i-2, (i-1)(2))$, $i=1, 2, \dots, N$

.....

第 $K-3$ 轮传输： $(i, i+2, i-(N-7), (i-(N-6))(1))$, $i=1, 2, \dots, N$

第 $K-2$ 轮传输： $(i, i+2, i-(N-5), (i-(N-6))(2))$, $i=1, 2, \dots, N$

第 $K-1$ 轮传输： $(i, i+2, i-(N-4), -)$, $i=1, 2, \dots, N$

第 K 轮传输： $(i, i+2, i-(N-3), -)$, $i=1, 2, \dots, N$

证明：关于信息可传输性与传输完备性的证明，略。





(2) 表1 第1问主站气象报文的传输方案 ($N=9, K=6$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号	此轮后接收站点已有信息
1	1	2	1	2,1
	2	3	2	3,2
	3	4	3	4,3
	4	5	4	5,4
	5	6	5	6,5
	6	7	6	7,6
	7	8	7	8,7
	8	9	8	9,8
	9	1	9	1,9

中国大学生在线
mo.e.gov.cn



(2) 表1 第1问主站气象报文的传输方案 ($N=9$, $K=6$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号	此轮后接收站点已有信息
2	1	3	1,9(1)	3,2,1,9(1)
	2	4	2,1(1)	4,3,2,1(1)
	3	5	3,2(1)	5,4,3,2(1)
	4	6	4,3(1)	6,5,4,3(1)
	5	7	5,4(1)	7,6,5,4(1)
	6	8	6,5(1)	8,7,6,5(1)
	7	9	7,6(1)	9,8,7,6(1)
	8	1	8,7(1)	1,9,8,7(1)
	9	2	9,8(1)	2,1,9,8(1)



(2) 表1 第1问主站气象报文的传输方案 ($N=9$, $K=6$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号	此轮后接收站点已有信息
3	1	3	8,9(2)	3,2,1,9,8
	2	4	9,1(2)	4,3,2,1,9
	3	5	1,2(2)	5,4,3,2,1
	4	6	2,3(2)	6,5,4,3,2
	5	7	3,4(2)	7,6,5,4,3
	6	8	4,5(2)	8,7,6,5,4
	7	9	5,6(2)	9,8,7,6,5
	8	1	6,7(2)	1,9,8,7,6
	9	2	7,8(2)	2,1,9,8,7



(2) 表1 第1问主站气象报文的传输方案 ($N=9, K=6$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号	此轮后接收站点已有信息
4	1	3	7,6(1)	3,2,1,9,8,7,6(1)
	2	4	8,7(1)	4,3,2,1,9,8,7(1)
	3	5	9,8(1)	5,4,3,2,1,9,8(1)
	4	6	1,9(1)	6,5,4,3,2,1,9(1)
	5	7	2,1(1)	7,6,5,4,3,2,1(1)
	6	8	3,2(1)	8,7,6,5,4,3,2(1)
	7	9	4,3(1)	9,8,7,6,5,4,3(1)
	8	1	5,4(1)	1,9,8,7,6,5,4(1)
	9	2	6,5(1)	2,1,9,8,7,6,5(1)



(2) 表1 第1问主站气象报文的传输方案 ($N=9$, $K=6$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号	此轮后接收站点已有信息
5	1	3	5,6(2)	3,2,1,9,8,7,6,5
	2	4	6,7(2)	4,3,2,1,9,8,7,6
	3	5	7,8(2)	5,4,3,2,1,9,8,7
	4	6	8,9(2)	6,5,4,3,2,1,9,8
	5	7	9,1(2)	7,6,5,4,3,2,1,9
	6	8	1,2(2)	8,7,6,5,4,3,2,1
	7	9	2,3(2)	9,8,7,6,5,4,3,2
	8	1	3,4(2)	1,9,8,7,6,5,4,3
	9	2	4,5(2)	2,1,9,8,7,6,5,4



(2) 表1 第1问主站气象报文的传输方案 ($N=9$, $K=6$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号	此轮后接收站点已有信息
6	1	3	4	3,2,1,9,8,7,6,5,4
	2	4	5	4,3,2,1,9,8,7,6,5
	3	5	6	5,4,3,2,1,9,8,7,6
	4	6	7	6,5,4,3,2,1,9,8,7
	5	7	8	7,6,5,4,3,2,1,9,8
	6	8	9	8,7,6,5,4,3,2,1,9
	7	9	1	9,8,7,6,5,4,3,2,1
	8	1	2	1,9,8,7,6,5,4,3,2
	9	2	3	2,1,9,8,7,6,5,4,3



解题思路——第二问

(1) 考虑到传输成功概率太低，不考虑副站-副站-主站的传输。

K 轮传输要接收信息： $N(N-1)+2NK+(N-K)N$

K 轮传输至多可发出信息： $N+1.5N(K-1)+2NK$

$$N(N-1)+2NK+(N-K)N \leq N+1.5N(K-1)+2NK,$$

可得： $2N \leq 2.5K+0.5$ ，所以， N 的极大值为

$$N_{\max} = \lfloor (2.5K + 0.5)/2 \rfloor$$

$(K,N):(5,6),(6,7),(7,9),(8,10),(9,11),(10,12), \dots$





信息传输一般模型：

主站信息传输方案同问题1，副站信息传输方案如下：

副站-主站：第 i 个主站站点 K 轮接收副站信息分别来自于以下分队的两个副站： $i, i+1, \dots, i+K-1$ $i=1, 2, \dots, N$

设 K_0 为主站信息共享的最小轮数

主站-主站：第 i 个主站站点 $K-K_0$ 轮接收信息均来自于第 $i+K$ 号主站，其信息分别来自于以下分队的某个副站： $i+K, i+K+1, \dots, i+K+(N-K-1)$



一般传输方案可行性证明：

(a) 可传输性证明：显然。

(b) 完备性证明：现共传输 $K-K_0$ 轮，至少要传输 $N-K$ 条副站信息，分两种情形证明。

第一种情形： K_0 为奇数

$$N \leq (2.5K + 0.5)/2$$

$$\rightarrow 2.5K \geq 2N - 0.5 = N + (1.5K_0 + 0.5) - 0.5 = N + 1.5K_0$$

$$\rightarrow 1.5K - 1.5K_0 \geq N - K \rightarrow 1.5(K - K_0) \geq N - K, \text{ 故此时完备性满足。}$$



第二种情形： K_0 为偶数

$$2.5K \geq 2N - 0.5 = N + 1.5K_0 - 0.5 \rightarrow 1.5(K - K_0) + 0.5 \geq N - K$$

K_0 为偶数时，属于问题1（1）中的第二类情形，这时，在主站信息共享过程中，最后一轮传输是1条气象报文，因此在最后一轮可同时传输0.5条副站气象报文，所以上述最后一个不等式表明，此时满足副站信息传输完备性要求。

（c）成功概率：对每一个主站而言，每支分队的至少一个副站信息被成功接收概率： $P = 1 - 0.2 \times 0.2 = 0.96 > 0.9$



(2) $K=7$ 时, $N_{\max}=9$, 主站信息传输方案同表1。

表2 第2问副站气象报文的传输方案 ($N=9, K=7$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号
1	1a, 1b	1	1a, 1b
	2a, 2b	2	2a, 2b
	...	...	...
	9a, 9b	9	9a, 9b

(2) 表2 第2问副站气象报文的传输方案 ($N=9$, $K=7$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号
2	1a, 1b	9	1a, 1b
	2a, 2b	1	2a, 2b
	...	...	...
2	9a, 9b	8	9a, 9b
3	1a, 1b	8	1a, 1b
	2a, 2b	9	2a, 2b
	...	...	...
3	9a, 9b	7	9a, 9b

(2) 表2 第2问副站气象报文的传输方案 ($N=9$, $K=7$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号
4	1a, 1b	7	1a, 1b
	2a, 2b	8	2a, 2b
	...	...	...
4	9a, 9b	6	9a, 9b
5	1a, 1b	6	1a, 1b
	2a, 2b	7	2a, 2b
	...	...	...
5	9a, 9b	5	9a, 9b



(2) 表2 第2问副站气象报文的传输方案 ($N=9$, $K=7$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号
6	1a, 1b	5	1a, 1b
	2a, 2b	6	2a, 2b
	...	...	...
	9a, 9b	4	9a, 9b
	1	3	2a(1)或2b(1)
	2	4	3a(1) 或3b(1)
	...	...	...
6	9	2	1a(1) 或1b(1)

(2) 表2 第2问副站气象报文的传输方案 ($N=9$, $K=7$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号
7	1a, 1b	4	1a, 1b
	2a, 2b	5	2a, 2b
	...	...	...
	9a, 9b	3	9a, 9b
	1	3	2a(2)或2b(2), 1a或1b
	2	4	3a(2)或3b(2), 2a或2b
	...	...	...
7	9	2	1a(2)或1b(2), 9a或9b



求期望：定义随机变量：

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{个主站成功,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, N$$

$$\xi_i \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.96^9 & 1 - 0.96^9 \end{pmatrix}$$

令 $\xi = \sum_{i=1}^9 \xi_i$ = 成功接收每个分队至少一个副站信息的主站的个数，

因为 $\xi_i, i = 1, 2, \dots, N$ 不相互独立，所以 ξ 未必服从二项分布，但是



$$E\xi = \sum_{i=1}^9 E\xi_i = \sum_{i=1}^9 0.96^9 = 9 \times 0.96^9 = 6.23 \quad (\text{个})$$

另外，每个主站成功接收副站信息的平均个数为

$$E_f = 14 \times 0.8 + 2 \times 0.96^2 + C_2^1 \times 0.96 \times 0.04 = 13.12 \quad (\text{个})$$



解题思路——第三问

由于 $1 - 0.2 \times 0.2 = 0.96$ ，所以每个主站接收同一分队两个副站的信息不足以保证至少成功接收一个副站信息的概率达到0.97，而接收同一分队三条副站信息需付出时间成本太高，故考虑副站—副站—主站传输方式。

主站信息传输仍按照问题1方案进行，仅考虑副站信息传输。
传输方案如下：





表3 第3问副站气象报文的传输方案 ($N=9, K=8$)

传输轮数	发送站点	接收站点	发送信息所属站点序号
1	$(i-1)a$	ia	$(i-1)a \quad i=1,2,\dots,N$
2	$(i-1)a$	ib	$(i-1)a \quad i=1,2,\dots,N$
1	$(i-1)b$	$i-1$	$(i-1)b \quad i=1,2,\dots,N$
2	$(i-1)b$	$i-2$	$(i-1)b \quad i=1,2,\dots,N$
3	ia, ib	i	$ia, ib, (i-1)a \quad i=1,2,\dots,N$
4	ia, ib	$i+1$	$ia, ib, (i-1)a \quad i=1,2,\dots,N$
5	ia, ib	$i+2$	$ia, ib, (i-1)a \quad i=1,2,\dots,N$
6	ia, ib	$i+3$	$ia, ib, (i-1)a \quad i=1,2,\dots,N$
7	ia, ib	$i+4$	$ia, ib, (i-1)a \quad i=1,2,\dots,N$
8	ia, ib	$i+5$	$ia, ib, (i-1)a \quad i=1,2,\dots,N$
7	$i-5$	i	$(i-6)b$ 或 $(i-6)a, (i-8)a(1), \quad i=1,2,\dots,N$
8	$i-5$	i	$(i-7)b$ 或 $(i-7)a, (i-8)a(2), \quad i=1,2,\dots,N$



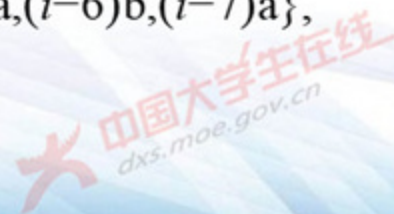
【证明】（1）可传输性证明。

只需证明第七、八轮的主站→主站方式的可传输性，即前六轮传输完成后第 $i-5$ 号主站必须已获得 $(i-6) \sim (i-8)$ 每个分队的至少一个副站信息（满足成功概率 ≥ 0.97 ）。

由表3知， $i-5$ 号主站第1-6轮分别接收的副站信息为

$$\{(i-5)b\}, \{(i-4)b\}, \{(i-5)a, (i-5)b, (i-6)a\}, \{(i-6)a, (i-6)b, (i-7)a\}, \\ \{(i-7)a, (i-7)b, (i-8)a\}, \{(i-8)a, (i-8)b, (i-9)a\},$$

所以可传输性得证。





(2) 完备性证明。

以第1号主站为例。第1、2轮分别获得1b, 2b, 第3–8轮由副站发送获得 $\{1a, 1b, 9a\}, \{9a, 9b, 8a\}, \{8a, 8b, 7a\}, \{7a, 7b, 6a\}, \{6a, 6b, 5a\}, \{5a, 5b, 4a\}$, 第7、8轮由5号主站转发获得4、3、2分队至少1个副站信息, 1号主站获得每个分队至少一个副站信息的概率见(3), 故完备性得证。



(3) 接收成功概率 ≥ 0.97 的证明。

仍以1号主站接收为例。

分队序号	发送站点及信息	概率计算公式	概率值	仿真结果
1	1b(1b) 1a(1a, 9a_1) 1b(1b, 9a_2)	$1 - 0.2 * 0.2 * 0.2$	0.992	0.9921
2	2b (2b) 5(4b或4a, 2a_1) 5(3b或3a, 2a_2)	$1 - 0.2 * 0.2 * (1 - 0.8^6)$	0.97049	0.9704
3	5(3b 或3a, 2a_2) 参见8分队概率	$1 - 0.2 * 0.2 * (1 - 0.8^6)$	0.97049	0.97039



分队序号	发送站点及信息	概率计算公式	概率值	仿真结果
4	5a(5a, 4a_1) 5b(5b, 4a_2) 5a5b-5(4a) 5(4b 或4a, 2a_1)	$1-0.2*0.2*(1-0.64^2*(1-0.36^2))$	0.97426	0.97427
5	6a(6a, 5a_1) 6b(6b, 5a_2) 5a(5a, 4a_1) 5b(5b, 4a_2)	$1-0.2*0.2*(1-0.8^6)$	0.97049	0.9705
6	7a(7a, 6a_1) 7b(7b, 6a_2) 6a(6a, 5a_1) 6b(6b, 5a_2)	$1-0.2*0.2*(1-0.8^6)$	0.97049	0.9707



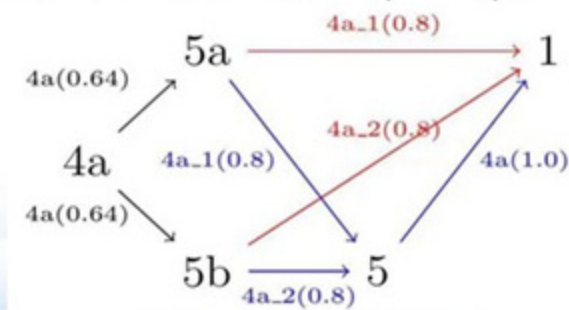


4分队副站信息被1号主站接收成功概率：

1. $4a \rightarrow 5 \rightarrow 1$ ，成功概率：0.8

2. $4b \rightarrow 5 \rightarrow 1$ ，成功概率：0.8

3. $4a$ 先发送给 $5a$ 、 $5b$ ，再由 $5a$ 和 $5b$ 分红、蓝两种途径各发送半条给1号主站，所以此路径成功概率为： $0.8^2 \cdot 0.8^2 \cdot (1 - (1 - 0.8^2)(1 - 0.8^2))$



故4分队成功概率为： $1 - 0.2 \cdot 0.2 [1 - 0.8^2 \cdot 0.8^2 (1 - (1 - 0.8^2)(1 - 0.8^2))]$



分队序号	发送站点及信息	概率计算公式	概率值	仿真结果
4	5a(5a, 4a_1) 5b(5b, 4a_2) 5a5b-5(4a) 5(4b 或4a, 2a_1)	$1-0.2*0.2*(1-0.64^2*(1-0.36^2))$	0.97426	0.97427
5	6a(6a, 5a_1) 6b(6b, 5a_2) 5a(5a, 4a_1) 5b(5b, 4a_2)	$1-0.2*0.2*(1-0.8^6)$	0.97049	0.9705
6	7a(7a, 6a_1) 7b(7b, 6a_2) 6a(6a, 5a_1) 6b(6b, 5a_2)	$1-0.2*0.2*(1-0.8^6)$	0.97049	0.9707





分队 序号	发送站点 及信息	概率计算公式	概率值	仿真 结果
7	8a(8a, 7a_1) 8b(8b, 7a_2) 7a(7a, 6a_1) 7b(7b, 6a_2)	$1-0.2*0.2*(1-0.8^6)$	0.97049	0.9704
8	9a(9a, 8a_1) 9b(9b, 8a_2) 8a(8a, 7a_1) 8b(8b, 7a_2)	$1-0.2*0.2*(1-0.8^6)$	0.97049	0.9700
9	1a(1a, 9a_1) 1b(1b, 9a_2) 9a(9a, 8a_1) 9b(9b, 8a_2)	$1-0.2*0.2*(1-0.8^6)$	0.97049	0.9704





(4) $N_{\max}=9$ 证明

在问题2 (1) 中，已求出， $K=8$ 时，要实现主站间信息共享，且每个主站满足条件：对每支分队，成功接收该分队至少一个副站的气象报文的概率不低于0.9，则至多只能派出10个分队。而且由问题2传输一般模型可知，此时上述概率为0.96，达不到本问所要求的0.97，所以 $K=8$ 时，派出10支分队，将无法满足0.97的接收成功概率要求，从而 $N_{\max} = 9$ 。

证毕。





求期望：定义随机变量：

$$\eta_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{个主站成功,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad i=1,2,\dots,9$$

以1号主站为例，其成功概率为

$$P(\eta_1 = 1) = 0.97049^7 \times 0.992 \times 0.97426 = 0.78365$$

于是有 $\eta_i \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.78365 & 1 - 0.78365 \end{pmatrix}$



令 $\eta = \sum_{i=1}^9 \eta_i$ = 成功接收每个分队至少一个副站信息的主站的个数，
因为 $\eta_i, i = 1, 2, \dots, 9$ 之间不相互独立，所以 η 不服从二项分布，但是

$$E\eta = \sum_{i=1}^9 E\eta_i = 9 \times 0.78365 = 7.053 \text{ (个)} \quad (\text{仿真 } 7.067)$$

每个主站成功接收副站信息的平均个数设为 E_f ，以1号主站为例：

- 1a, 2b, 9b, 8b, 7b, 6b, 5b: 直接发到主站1次 (成功概率: 0.8)
- 1b: 直接发到主站2次 (成功概率: $1 - (1 - 0.8)^2$)
- 9a, 8a, 7a, 6a, 5a: 1次直接、1次分段发到主站
(成功概率: $1 - 0.2 \times (1 - 0.8^6)$)



- 2a: 1次直接、1次分段发到5号主站再转发给1号主站
(成功概率: $1 - 0.2 \times (1 - 0.8^6)$)
- 4b, 3b: 1次直接发到5号主站, 首选转发1号主站 (成功概率: 0.8)
- 3a: 1次直接、1次分段发到5号主站, 次选转发1号主站
(成功概率: $(1 - 0.2 \times (1 - 0.8^6)) \times 0.2$)
- 4a: 1次直接传给5, 两次分别发给5a、5b, 再分段转发给5和1号主站, 5号主站次选转发到1号主站
(成功概率: $1 - (1 - 0.8^6) (1 - (1 - (1 - 0.8) (1 - 0.8^6)) (1 - 0.8))$)



所以，每个主站成功接收副站信息的平均个数为

$$\begin{aligned} E_f &= 7 \times 0.8 + 1 \times (1 - 0.2 \times 0.2) + 5 \times (1 - 0.2 \times (1 - 0.8^6)) + 1 \times (1 - 0.2 \times (1 - 0.8^6)) \\ &\quad + 2 \times 0.8 + 1 \times (1 - 0.2 \times (1 - 0.8^6)) \times 0.2 \\ &\quad + 1 \times (1 - (1 - 0.8^6) (1 - (1 - (1 - 0.8)(1 - 0.8^6))(1 - 0.8))) \\ &= 5.6 + 0.96 + 5.1144 + 1.6 + 0.1705 + 0.3879 \\ &= 13.8328 \quad (\text{仿真 } 13.8297) \end{aligned}$$



评阅综述

1. 如何理解“发送与接收的时间可忽略”？
2. 一般模型普遍不会写。
3. 概率计算能力不足，写对的不多。
4. 仿真意识与能力薄弱，几乎没有队做仿真。
5. 第三问普遍采用最简单方案，自我要求不高。



谢 谢!